LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Naufal Rabbani Bagaskara 2609106068

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

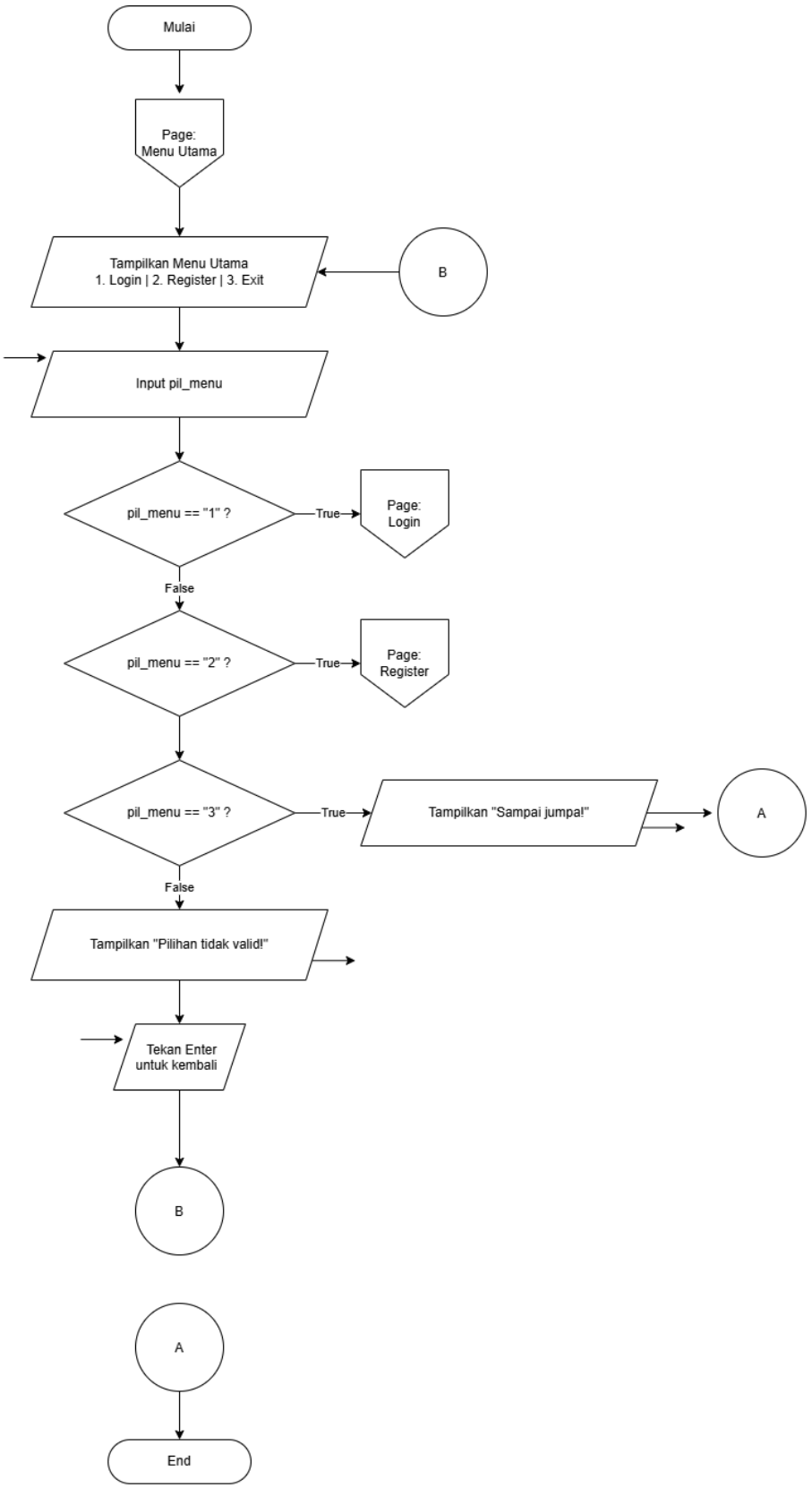
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

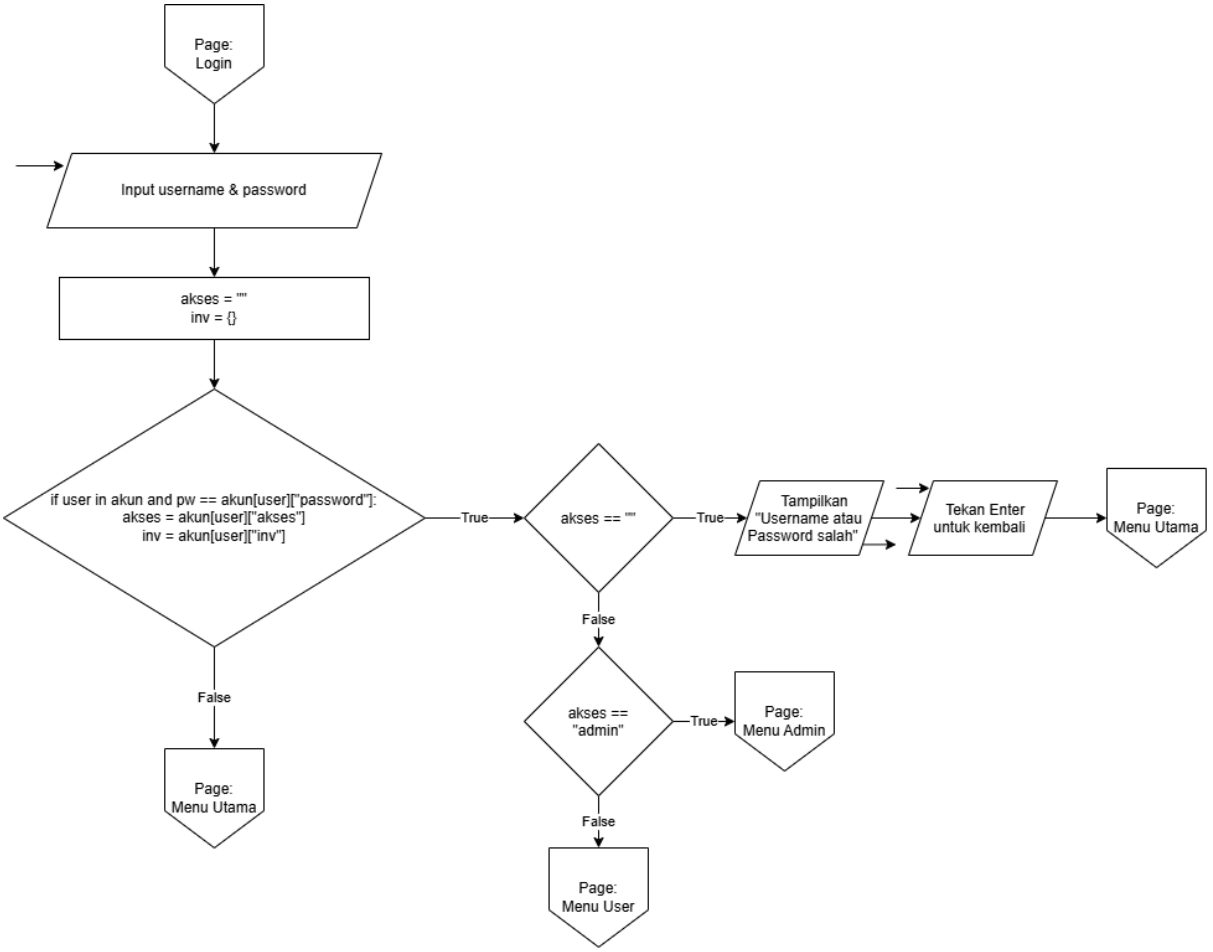
2026

1. Flowchart

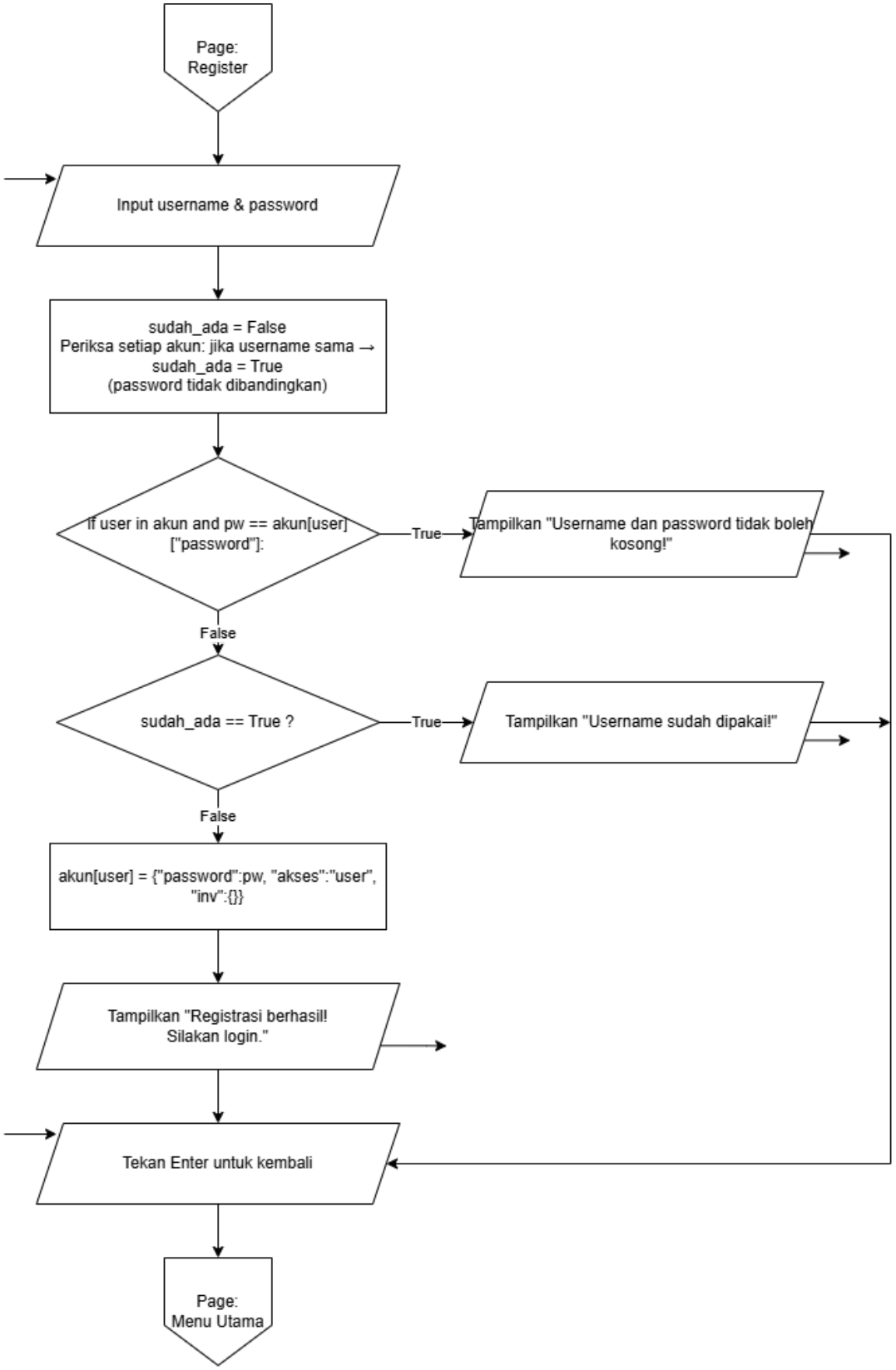
1. Menu Utama



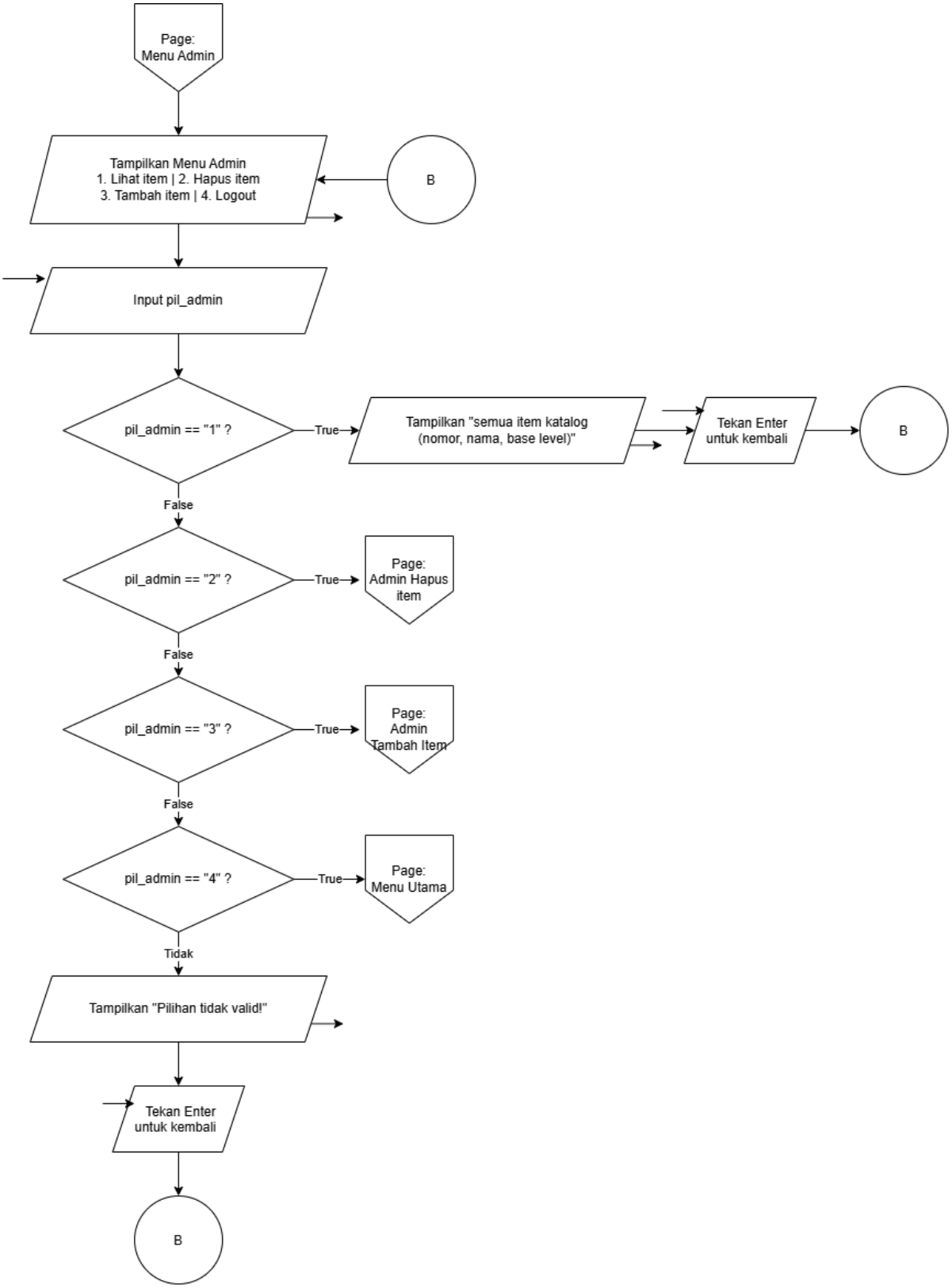
2. Login


Page:
Login
Input username & password
akses = ""
inv = {}
if user in akun and pw == akun[user]["password"]:
akses = akun[user]["akses"]
inv = akun[user]["inv"]
True
akses == ""
True
Tampilkan
"Username atau
Password salah"
Tekan Enter
untuk kembali
Page:
Menu Utama
False
Page:
Menu Utama
False
akses ==
"admin"
True
Page:
Menu Admin
False
Page:
Menu User

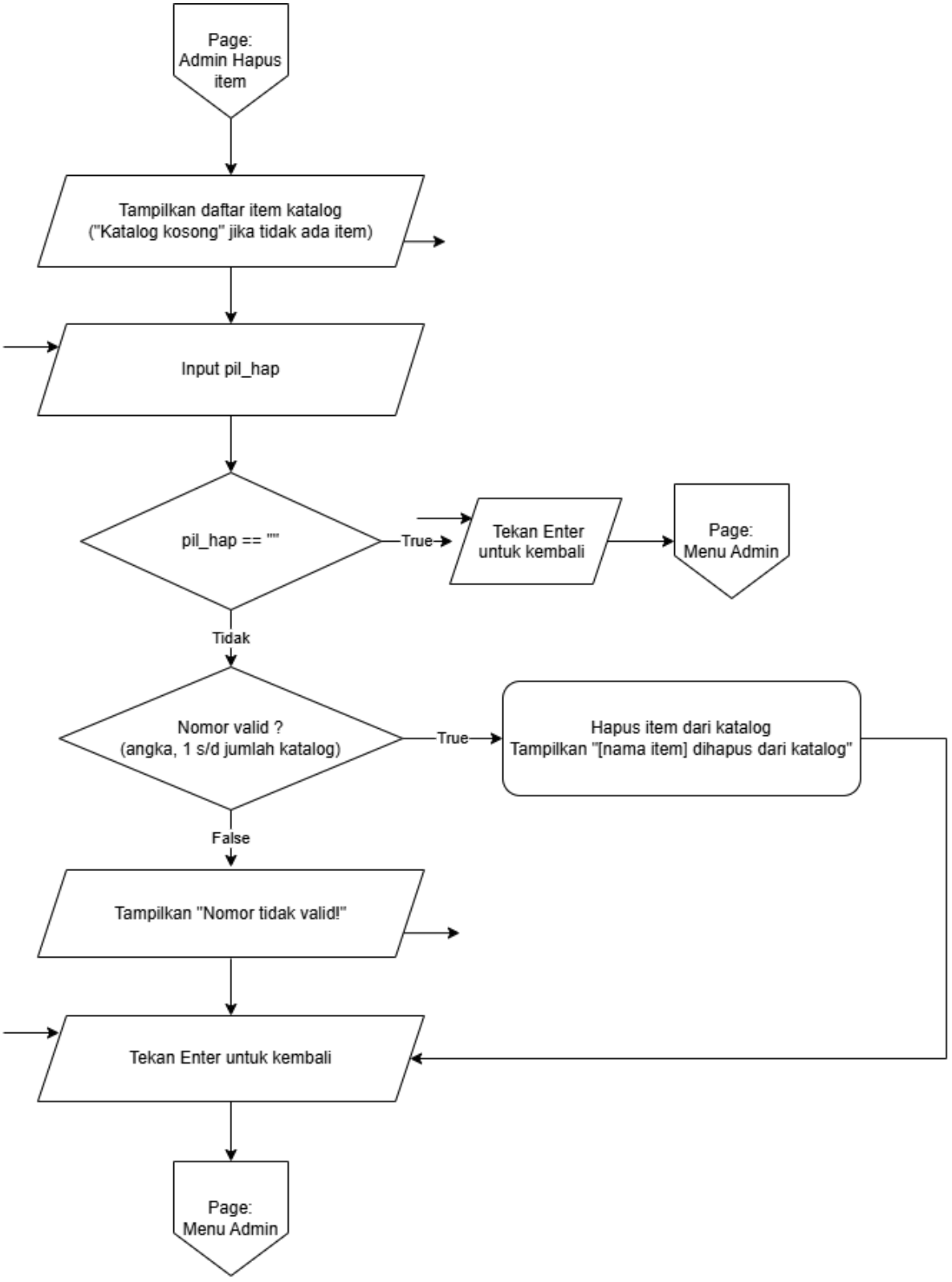
3. Register


Page:
Register
Input username & password
sudah_ada = False
Periksa setiap akun: jika username sama → sudah_ada = True
(password tidak dibandingkan)
If user in akun and pw == akun[user]["password"]:
True
Tampilkan "Username dan password tidak boleh kosong!"
False
sudah_ada == True ?
True
Tampilkan "Username sudah dipakai!"
False
akun[user] = {"password":pw, "akses":"user", "inv":{}}
Tampilkan "Registrasi berhasil! Silakan login."
Tekan Enter untuk kembali
Page:
Menu Utama

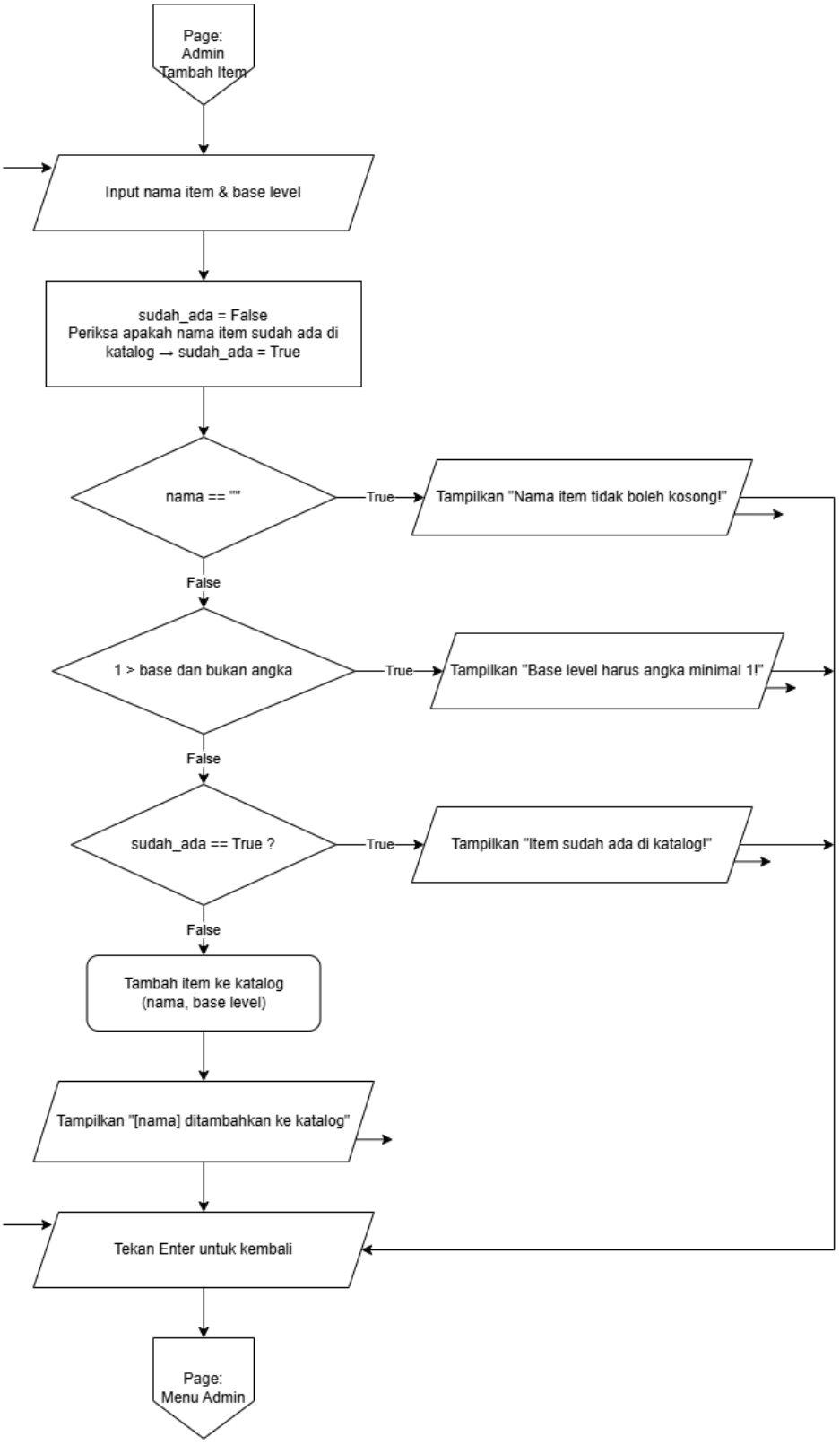
4. Menu Admin


Page:
Menu Admin
Tampilkan Menu Admin
1. Lihat item | 2. Hapus item
3. Tambah item | 4. Logout
B
Input pil_admin
pil_admin == "1" ?
True
Tampilkan "semua item katalog
(nomor, nama, base level)"
Tekan Enter
untuk kembali
B
False
pil_admin == "2" ?
True
Page:
Admin Hapus
item
False
pil_admin == "3" ?
True
Page:
Admin
Tambah Item
False
pil_admin == "4" ?
True
Page:
Menu Utama
Tidak
Tampilkan "Pilihan tidak valid!"
Tekan Enter
untuk kembali
B

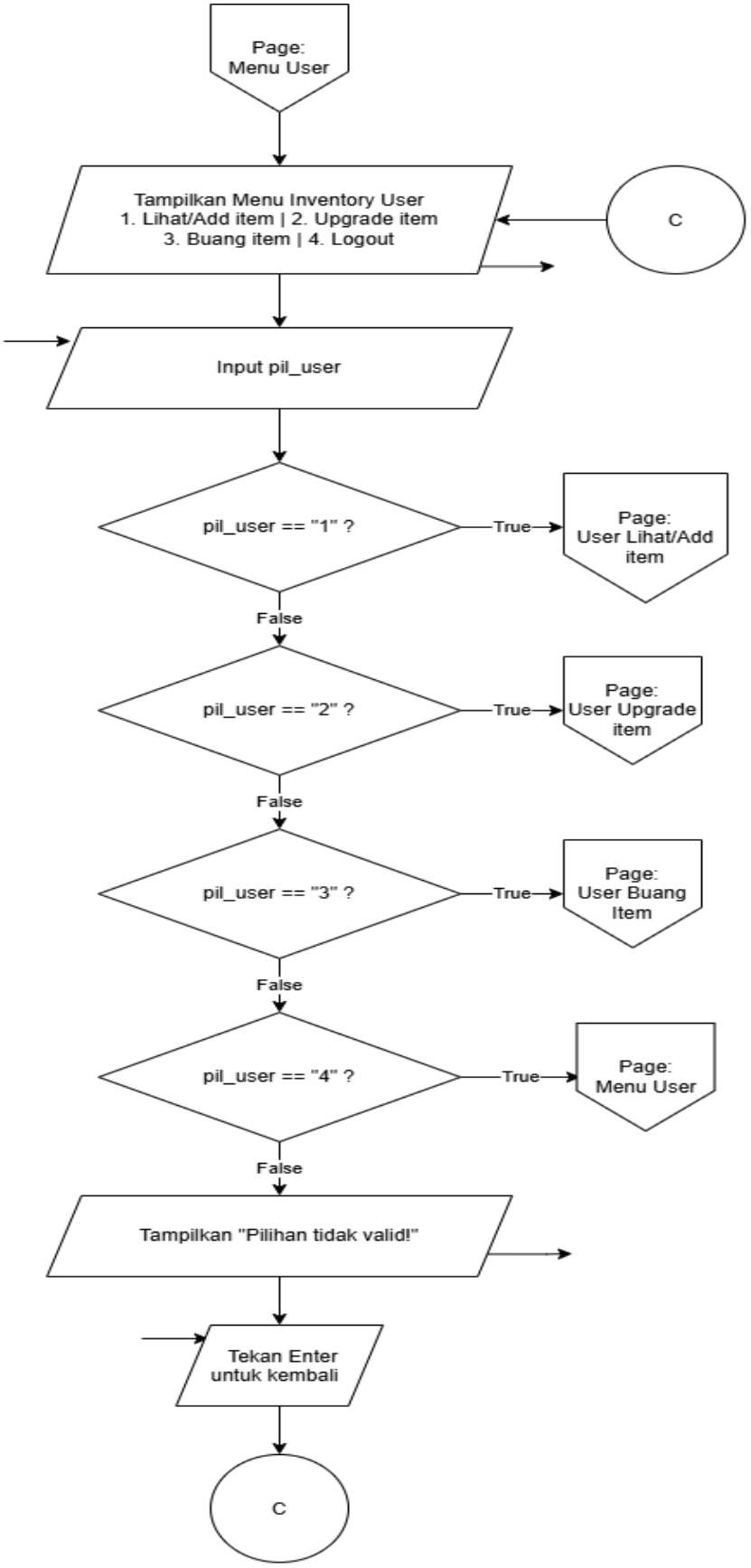
5. Admin Hapus



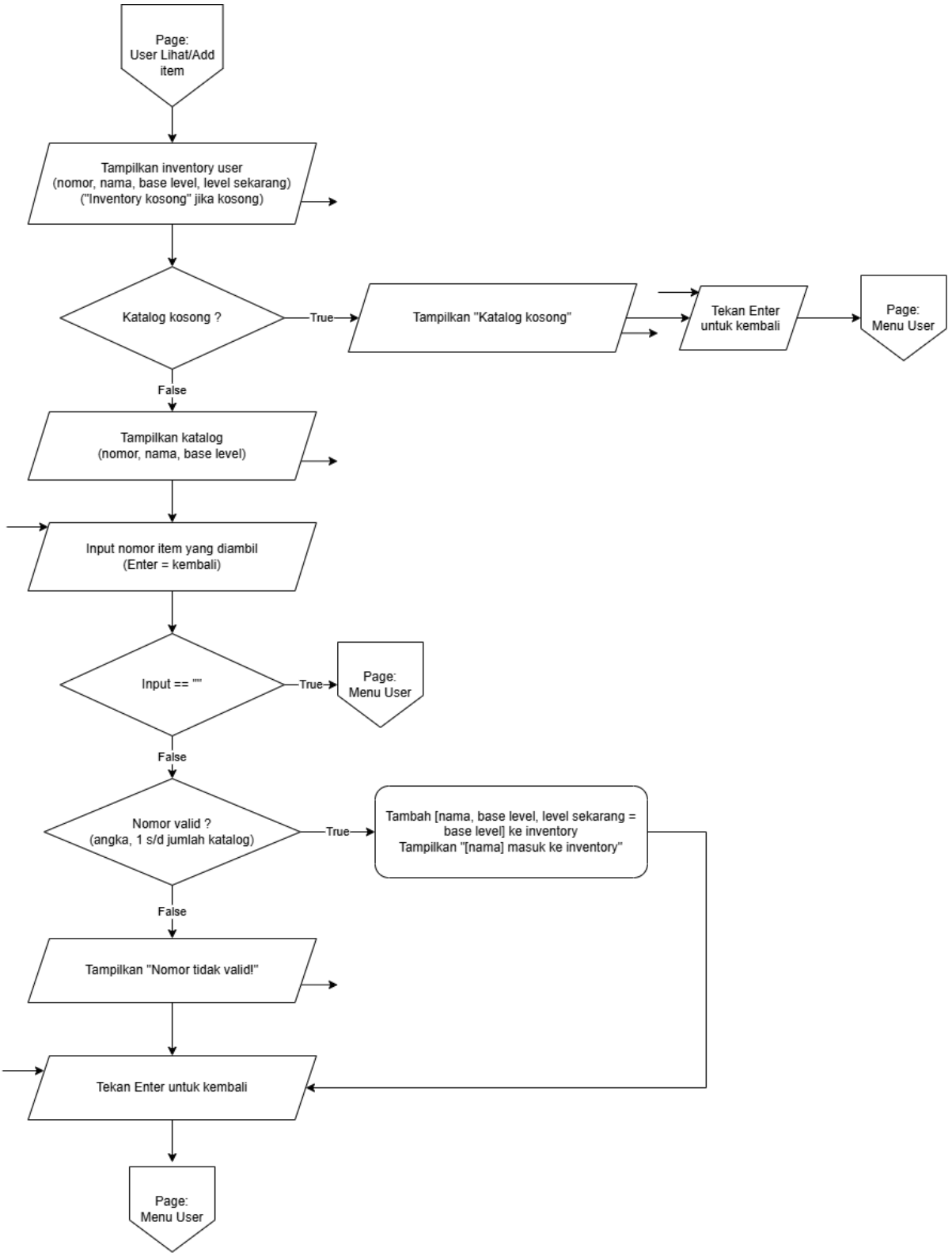
6. Admin Tambah Item



7. Menu User


Page:
Menu User
Tampilkan Menu Inventory User
1. Lihat/Add item | 2. Upgrade item
3. Buang item | 4. Logout
C
Input pil_user
pil_user == "1" ?
True
Page:
User Lihat/Add
item
False
pil_user == "2" ?
True
Page:
User Upgrade
item
False
pil_user == "3" ?
True
Page:
User Buang
Item
False
pil_user == "4" ?
True
Page:
Menu User
False
Tampilkan "Pilihan tidak valid!"
Tekan Enter
untuk kembali
C

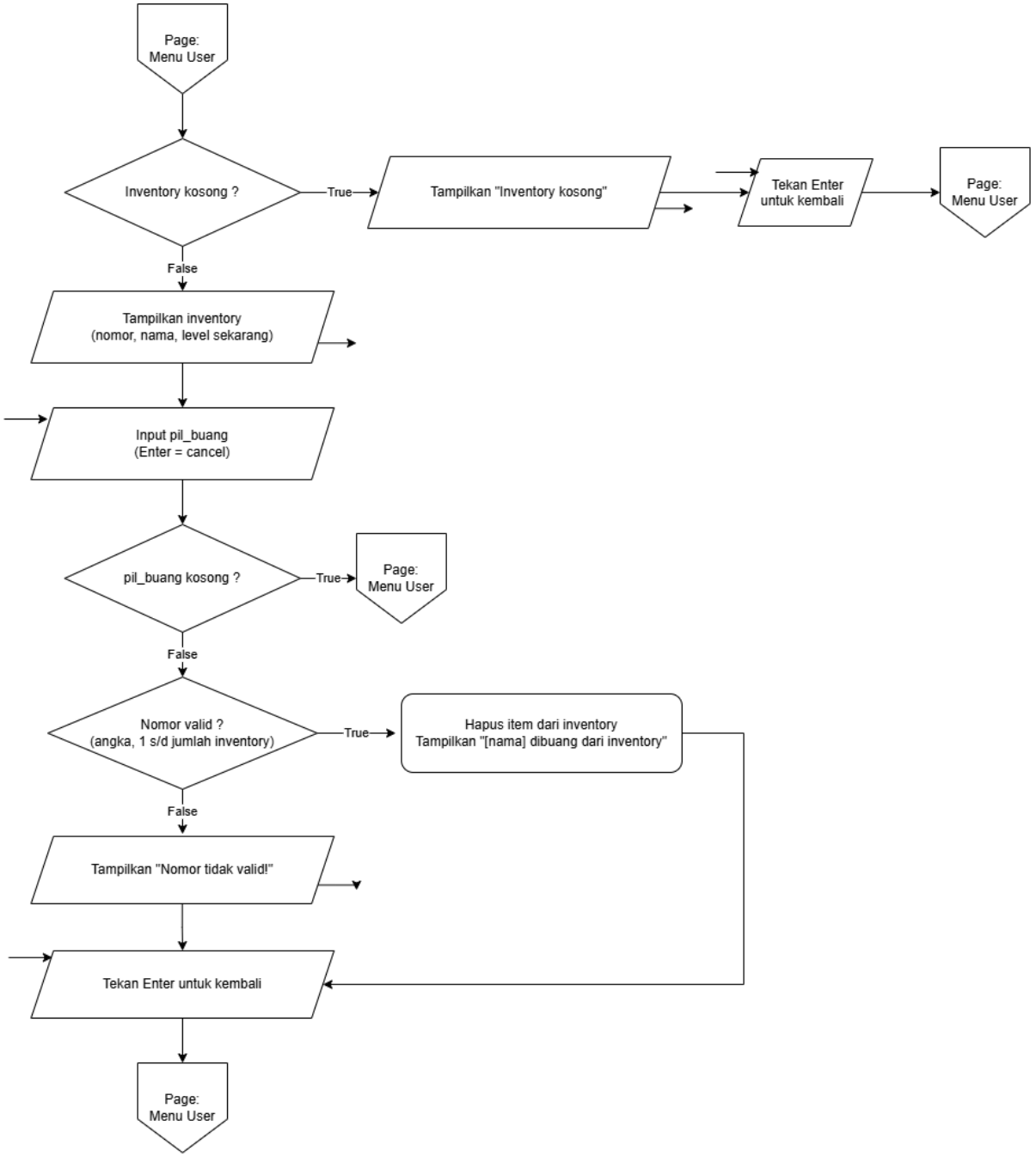
8. User Lihat/Add Item



9. User Upgrade item



10. User Buang item



2. Deskripsi Singkat Program

Program untuk manajemen inventory game dengan menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan dua tingkat akses pengguna, yaitu Admin dan Pengguna biasa. Pengguna juga dapat mendaftarkan akun sendiri dengan fitur Register dan setiap akun memiliki Inventory.

Program ini dibagi menjadi beberapa modul, dengan fungsi sendiri:

1. main.py: tempat utama menjalankan kode (CRUD) dan pemanggilan modul lain
2. auth.py: tempat menganani proses login
3. register.py: tempat menangani proses register
4. menu.py: tempat menampilkan menu utama, menu admin, dan menu user
5. tool.py: berisi fungsi dan prosedur untuk mendukung perjalanan kode
6. data.py: berisi data pengguna dan data katalog

3. Source Code

A. Fitur login dengan Multiuser (auth.py)

```
from tool import bersihkan_layar, tekan_enter, cek_login
from data import akun


def login():
    from main import menu_admin, menu_user

    bersihkan_layar()
    print("=" * 3, "Login", "=" * 3)
    user = input("Username: ")
    pw = input("Password: ")

    akses = cek_login(user, pw)

    if akses == "":
        print("\nUsername atau Password salah")
        tekan_enter()
    elif akses == "admin":
        menu_admin()
    elif akses == "user":
        menu_user(akun[user]["inv"])
```

B. Register (register.py)

```
from tool import bersihkan_layar, tekan_enter
from data import akun

def register():
    bersihkan_layar()
    print("=" * 3, "Register", "=" * 3)
    user = input("User: ")
    pw = input("Password: ")

    if user == "" or pw == "":
        print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")
    elif user in akun:
        print("\nUsername sudah dipakai!")
    else:
        akun[user] = {"password": pw, "akses": "user", "inv": {}}
        print("\nRegistrasi berhasil! Silakan login.")
    tekan_enter()
```

C. Fitur CRUD dan penampilan menu (main.py)

```
from tool import bersihkan_layar, tekan_enter, input_menu,
jumlah_item_katalog, input_angka, list_katalog, inventory, biaya_upgrade,
list_katalog
from data import katalog, max_level
from auth import login
from register import register
from menu import tampilan_admin, tampilan_user, tampilan_menu


def menu_admin():
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilan_admin()
        pil_admin = input_menu()

        if pil_admin =="1":
            bersihkan_layar()
            print("= Item yang ada =")
            list_katalog()
            tekan_enter()

        elif pil_admin == "2":
            bersihkan_layar()
            if jumlah_item_katalog() == 0:
                print("Katalog kosong")
```

```
                tekan_enter()
                continue

            print("= Item mana yang mau dihapus =")
            list_katalog()
            pil_hap = input_angka("\nPilihan (Enter untuk cancel):", 1,
jumlah_item_katalog())
            if pil_hap is None:
                continue

            nama = list(katalog)[pil_hap - 1]
            katalog.pop(nama)
            print("\n", nama, "dihapus dari katalog")
            tekan_enter()

        elif pil_admin == "3":
            bersihkan_layar()
            print("= Tambahkan Item ke katalog =")
            nama = input("Nama item: ")
            base = input("Base level: ")

            try:
                base = int(base)
            except ValueError:
                print("\nBase level harus berupa angka")
            else:
                if nama == "":
                    print("\nInput tidak boleh kosong")
                elif base < 1 or base > max_level:
                    print("\nBase level harus 1-10")
                elif nama in katalog:
                    print("\nItem sudah ada di katalog")
                else:
                    katalog[nama] = base
                    print("\n", nama, "ditambahkan ke katalog")
            finally:
                tekan_enter()

        elif pil_admin == "4":
            bersihkan_layar()
            break

        else:
            print("\nPilihan tidak valid")
            tekan_enter()

def menu_user(inv):
    while True:
```

```
        bersihkan_layar()
        tampilan_user()
        pil_user = input_menu()

        if pil_user == "1":
            bersihkan_layar()
            print("= Inventory kamu =")
            inventory(inv)

            print("\n= Katalog =")
            if jumlah_item_katalog() == 0:
                print("Katalog kosong")
                tekan_enter()
                continue
            list_katalog()

            pilihan = input_angka("\nItem apa yang mau diambil? (Enter untuk
kembali): ", 1, jumlah_item_katalog())

            if pilihan is None:
                continue

            nama = list(katalog)[pilihan - 1]
            if nama in inv:
                print("\n" + nama, "sudah ada di inventory")
            else:
                base = katalog[nama]
                inv[nama] = {"base": base, "level": base}
                print("\n" + nama, "masuk ke inventory")
            tekan_enter()

        elif pil_user == "2":
            bersihkan_layar()
            if len(inv) == 0:
                print("Inventory kosong")
                tekan_enter()
                continue

            print("= Item yang mau di-upgrade")
            for nomor, (nama, base) in enumerate(inv.items(), 1):
                sisa = biaya_upgrade(max_level) -
biaya_upgrade(base["level"])
                print(nomor, ".", nama)
                print("     Level sekarang:", base["level"], "/", max_level)
                print("     Total biaya sampai max:", sisa)

            pil_up = input_angka("\nPilihan (Enter untuk cancel): ", 1,
len(inv))
```

```
            if pil_up is None:
                continue

            nama = list(inv)[pil_up - 1]
            if inv[nama]["level"] >= max_level:
                print("\nLevel item sudah maksimal")
            else:
                inv[nama]["level"] += 1
                print("\n" + nama, "upgrade sukses")
            tekan_enter()

        elif pil_user =="3":
            bersihkan_layar()
            if len(inv) == 0:
                print("Inventory kosong")
                tekan_enter()
                continue

            print("= Item mana yang mau dibuang? =")
            inventory(inv)

            pil_buang = input_angka("\nPilihan (Enter untuk cancel): ", 1,
len(inv))
            if pil_buang is None:
                continue

            nama = list(inv)[pil_buang - 1]
            inv.pop(nama)
            print("\n" + nama, "dibuang dari inventory")
            tekan_enter()

        elif pil_user == "4":
            bersihkan_layar()
            break

        else:
            print("\nPilihan tidak valid")
            tekan_enter()


def main():
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilan_menu()
        pil_menu = input_menu()

        if pil_menu == "1":
            login()
```

```
        elif pil_menu == "2":
            register()
        elif pil_menu == "3":
            bersihkan_layar()
            print("Sampai jumpa!")
            break
        else:
            print("\nPilihan tidak valid!")
            tekan_enter()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

D. Fitur pnedukung (tool.py)

```
              import os
from data import katalog, akun

# prosedur

def bersihkan_layar():
    os.system("cls")

def tekan_enter():
    try:
        input("\nTekan Enter untuk kembali")
    except (KeyboardInterrupt):
        pass

def list_katalog():
    if len(katalog) == 0:
        return
    for nomor, (nama, base) in enumerate(katalog.items(), 1):
        print(nomor, ".", nama)
        print("     Base level:", base)

def inventory(inv):
    if len(inv) == 0:
        print("Inventory kosong")
    else:
        for nomor, (nama, base) in enumerate(inv.items(), 1):
            print(nomor, ".", nama)
            print("    Base level:", base["base"])
            print("    Level sekarang:", base["level"])

# fungsi tanpa parameter
```

```python
def input_menu():
    return input("Pilihan: ")

def jumlah_item_katalog():
    return len(katalog)

#fungsi dengan parameter

def cek_login(username, password):
    if username in akun and password == akun[username]["password"]:
        return akun[username]["akses"]
    return ""

def input_angka(pesan, minimal, maksi):
    while True:
        try:
            teks = input(pesan).strip()
            if teks == "":
                return None
            angka = int(teks)
            if angka < minimal or angka > maksi:
                raise ValueError("di luar rentang")
            return angka
        except ValueError:
            print("Input tidak valid! Masukkan angka", minimal, "-", maksi)
        except (KeyboardInterrupt):
            print("\nInput dibatalkan")
            return None

#fungsi rekursif

def biaya_upgrade(level):
    if level <=1:
        return 0
    return level*10 + biaya_upgrade(level-1)
```

E. Data (data.py)akun = {

```
"robin":{"password":"68", "akses":"admin","inv":{}},
    "1":{"password":"1", "akses": "user", "inv":{}}
}

katalog = {
    "Sword":1,
    "Bow":1,
    "Magic staff":1,
    "Pocket C-RAM":1,
    "random bs bag":1,
    "Health potion":1
}

max_level = 10
```

4. Hasil Output

```
= Inventory kamu =
Inventory kosong

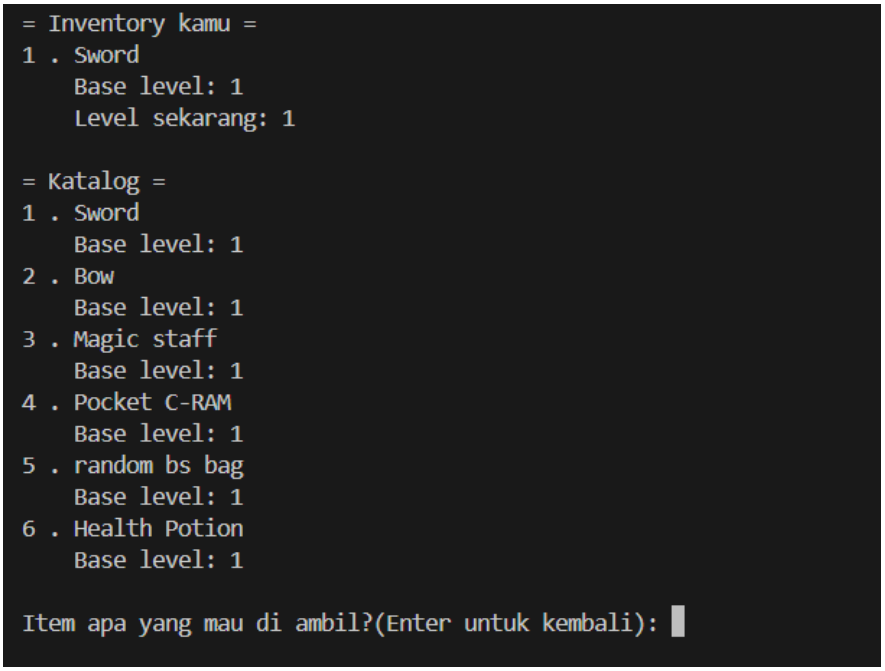
= Katalog =
1 . Sword
    Base level: 1
2 . Bow
    Base level: 1
3 . Magic staff
    Base level: 1
4 . Pocket C-RAM
    Base level: 1
5 . random bs bag
    Base level: 1
6 . Health Potion
    Base level: 1

Item apa yang mau di ambil?(Enter untuk kembali):
```

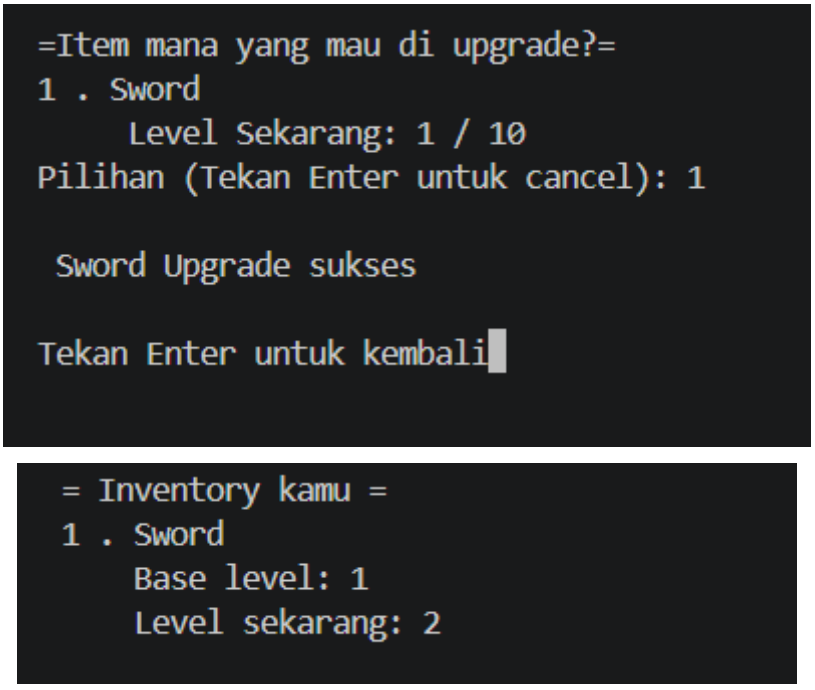
```
Item apa yang mau di ambil?(Enter untuk kembali): 1

Sword masuk ke inventory

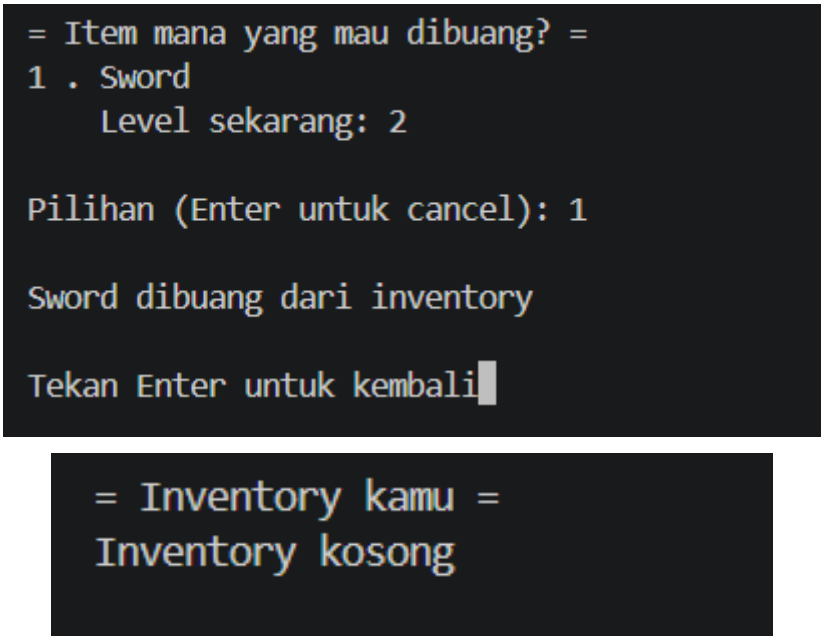
Tekan Enter untuk kembali
```



Gambar 4.1 Contoh list/add item user (Read & Create)



Gambar 4.2 Contoh upgrade item (Update)



Gambar 4.1 Contoh buang item

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "w speed"
[main 3db1a38] w speed
 15 files changed, 343 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 kelas B2/Pertemuan_9/main.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/auth.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/login.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/main.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/menu.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/register.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/tool.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/auth.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/data.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/main.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/menu.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/register.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/tool.py
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Memindahkan perubahan file(seluruh programmnya) dari direktori kerja ke area staging (persiapan) agar siap untuk disimpan secara permanen

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "w speed"
[main 3db1a38] w speed
 15 files changed, 343 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 kelas B2/Pertemuan_9/main.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/auth.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/data.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/login.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/main.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/menu.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/register.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/__pycache__/tool.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/auth.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/data.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/main.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/menu.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/register.py
 create mode 100644 posttest/pottest-apd-8/tool.py
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Menyelesaikan seluruh program dengan membuat fitur multiuser dan manajemen inventory game dengan konsep CRUD

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 36, done.
Counting objects: 100% (33/33), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (23/23), done.
Writing objects: 100% (26/26), 11.88 KiB | 1.08 MiB/s, done.
Total 26 (delta 4), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/BagaskaraRobin/praktikum-apd-2026.git
   08ac753..28a287f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Mengirimkan perubahan kode dari repo lokal ke repo github